



UPSIN

Resumen de asignatura:

Química analítica

Índice general

Secciones complementarias	VI
I Muestreo y pretratamiento de muestras	1
1 Técnicas de muestreo	2
2 Métodos de preparación de muestras	3
3 Validación analítica	4
II Métodos analíticos clásicos	5
4 Equilibrio ácido-base	6
1 Reacciones	6
2 Constante de concentración (K)	6
3 Ácidos y bases según Bronsten-Lowry	6
4 Valores de K_w y pH	7
5 Productos de solubilidad	8
6 Gravimetría	9
7 Volumetría	10
III Métodos de análisis instrumental	11
8 Potenciometría, refractometría y polarimetría	12
9 Espectrofotometría	13
10 Cromatografía	14
Bibliografía	15

Índice de figuras

Índice de tablas

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

Lista de ejercicios

Lista de datos biotecnológicos

Parte I

Muestreo y pretratamiento de muestras

CAPÍTULO 1

TÉCNICAS DE MUESTREO

CAPÍTULO 2

MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS

CAPÍTULO 3

VALIDACIÓN ANALÍTICA

Parte II

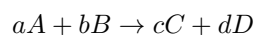
Métodos analíticos clásicos

CAPÍTULO 4

EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

1. REACCIONES

Reacción reversible



Reacción irreversible



2. CONSTANTE DE CONCENTRACIÓN (K)

$$K = \frac{[C]^c * [D]^d}{[A]^a * [B]^b}$$

Los sólidos y líquidos no cambian en su [x] inicial y final, por lo tanto sus valores son 1 y por ello no se escriben en la ecuación de equilibrio.

3. ÁCIDOS Y BASES SEGÚN BRONSTEN-LOWRY

- Ácidos: Donan protones [H^+]
- Bases: Aceptan protones [H^+]

Se denominan ácidos fuertes a aquellos ácidos que se desprotonan de manera completa. Estos son:

- HCl
- HNO_3
- H_2SO_4

- HBr
- HI
- $HClO$: 4

El resto de ácidos se denominan ácidos débiles

4. VALORES DE KW Y PH

$$Kw = [H_3O^+] * [OH^-]$$

$$Kw = 1 * 10^{-14}$$

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

CAPÍTULO 5

PRODUCTOS DE SOLUBILIDAD

CAPÍTULO 6

GRAVIMETRÍA

CAPÍTULO 7

VOLUMETRÍA

Parte III

Métodos de análisis instrumental

CAPÍTULO 8

POTENCIOMETRÍA, REFRACTOMETRÍA Y POLARIMETRÍA

CAPÍTULO 9

ESPECTROFOTOMETRÍA

CAPÍTULO 10

CROMATOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA